TRAVAUX PRATIQUES

Bases de Données & Modélisation des SI

Atelier 2 : Explorer les objets et les onglets de pgAdmin

Objectif : se repérer dans pgAdmin 4, observer l'activité du serveur et identifier les objets, les propriétés et les dépendances de la base AdventureWorks.

Prérequis : PostgreSQL et pgAdmin opérationnels ; base AdventureWorks restaurée lors du TP précédent. Ce TP porte sur la consultation des objets existants.

I- Ouvrir la base et repérer l'interface

1. Lancez pgAdmin 4. Développez Servers, puis connectez-vous au serveur du TP avec votre compte habituel.

2. Développez Databases, sélectionnez adventureworks (ou le nom choisi au TP précédent), puis repérez les onglets de la zone centrale.

3. Repérez l'explorateur d'objets à gauche, les onglets au centre et la barre de menus en haut. Ajustez la largeur de l'explorateur pour lire les noms complets.

II- Observer le tableau de bord

4. Sélectionnez la base, puis l'onglet Dashboard. Si votre version propose des sous-onglets, ouvrez Activity. Attendez quelques rafraîchissements.

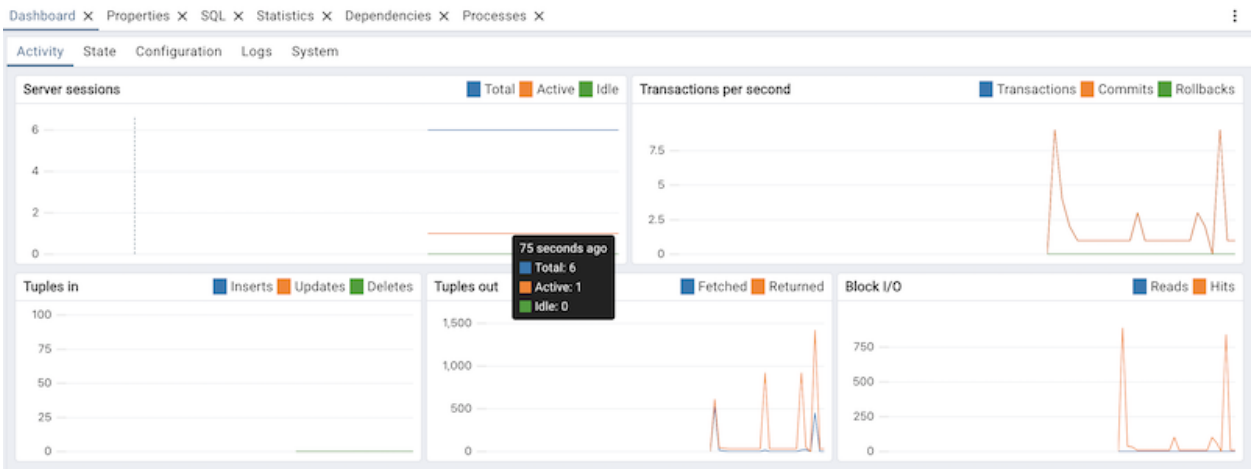


Figure 1 — Dashboard et courbes d'activité du serveur ou de la base

5. Repérez simplement le nombre de sessions et les courbes d'activité. Ce tableau de bord permet d'observer l'activité du serveur ou de la base sélectionnée.

6. Observez le tableau de bord pendant quelques secondes. Les valeurs évoluent avec l'activité ; une activité faible après la restauration est normale.

7. Identifiez la base sélectionnée, puis passez à l'exploration des schémas. Aucune analyse détaillée des indicateurs n'est demandée.

III- Parcourir les serveurs, les bases et les schémas

8. Dans l'explorateur, repliez puis développez Servers → votre serveur → Databases. Relevez deux noms de bases si plusieurs sont présentes.

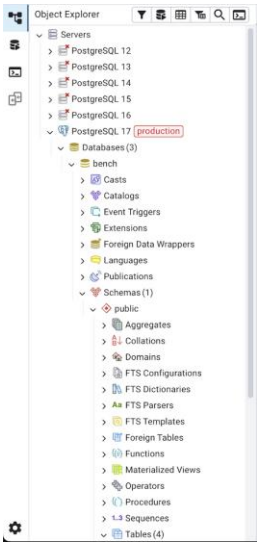


Figure 2 — Explorateur d'objets et organisation hiérarchique

9. Développez adventureworks → Schemas. Relevez les noms exacts des schémas. Cherchez notamment production ou Production, puis public.

Repère : un serveur PostgreSQL peut héberger plusieurs bases. Une base contient des schémas ; un schéma regroupe des objets nommés, comme des tables, vues et fonctions. Les droits permettent de contrôler leur utilisation.

10. Développez public → Tables, puis le schéma de production → Tables. Comparez les contenus. Une liste vide n'est pas une erreur si les objets ont été restaurés dans des schémas métier.

Comprendre le rôle des schémas

Organisation logique et qualification des noms

Dans AdventureWorks, les schémas correspondent à des domaines : production, personnes, ressources humaines, achats ou ventes, selon la sauvegarde. Ils aident à regrouper les objets et à gérer leurs droits. Un schéma n'est ni un serveur supplémentaire ni un dossier Windows.

Deux schémas d'une même base peuvent contenir chacun une table portant le même nom. Le nom qualifié associe le schéma et la table, par exemple production.culture. Respectez les noms réellement présents et les majuscules lorsqu'ils ont été créés avec des guillemets.

IV- Examiner une table et ses colonnes

11. Dans le schéma de production, cherchez Culture ou culture. Si elle est absente, sélectionnez une autre table et conservez ce choix pour la suite.

12. Développez cette table, puis Columns. Relevez le nom de trois colonnes. Pour consulter leur type, sélectionnez une colonne et ouvrez Properties, ou consultez les propriétés de la table.

13. Développez Constraints. Repérez, si elles existent, une clé primaire et une clé étrangère. Notez leurs noms exacts ; leur absence éventuelle doit aussi être signalée.

14. Repérez le dossier Triggers. Relevez un déclencheur s'il existe. S'il est vide, indiquez « aucun déclencheur visible » sans en créer.

Repères : une clé primaire identifie une ligne ; une clé étrangère impose une référence vers une clé d'une table. Un déclencheur exécute un traitement en réaction à un événement défini, comme une insertion.

V- Lire les propriétés de la table

15. Sélectionnez le nœud de la table elle-même, puis l'onglet Properties. Repérez le nom, le schéma, le propriétaire et l'identifiant OID si votre version l'affiche.

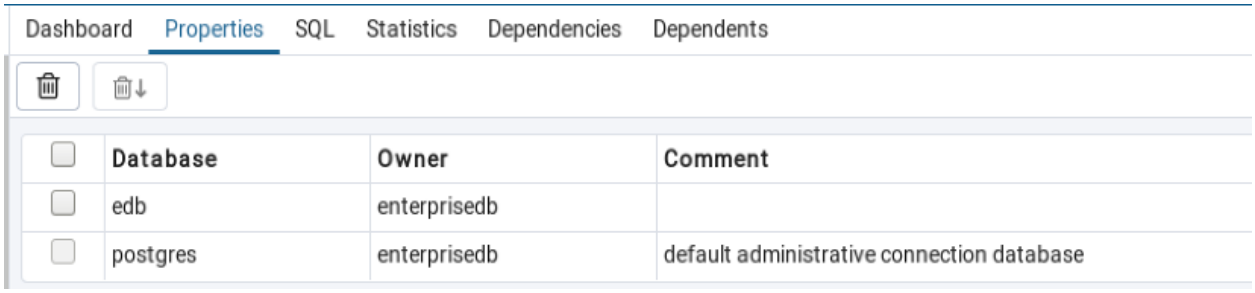


Figure 3 — Onglet Properties de l'objet sélectionné

L'OID est un identifiant interne de l'objet ; il ne remplace pas la clé primaire des lignes de la table.

Décrire précisément une table

Les colonnes et les règles de validité

Une colonne possède un nom et un type de données. Le type précise la nature des valeurs acceptées : texte, nombre, date, etc. La possibilité de stocker NULL indique si l'information peut être absente ; NULL n'est pas une chaîne vide ni le nombre zéro.

Une valeur par défaut peut être appliquée lorsqu'une insertion ne fournit pas de valeur pour la colonne. La propriété NOT NULL interdit une valeur absente. Une clé primaire impose l'unicité et l'absence de NULL sur une ou plusieurs colonnes.

Une clé étrangère relie des colonnes à une clé unique ou primaire d'une table référencée. Une contrainte UNIQUE empêche les doublons selon ses règles ; une contrainte CHECK vérifie une condition sur les valeurs.

Propriétaire et stockage

Le propriétaire est un rôle PostgreSQL qui possède l'objet. Il ne s'agit pas nécessairement de la personne qui saisit les données. Un tablespace désigne un emplacement de stockage géré par PostgreSQL ; conservez la configuration existante.

VI- Repérer les autres objets du schéma

16. Revenez au schéma choisi et repérez les dossiers Views, Functions, Procedures (si présent), Sequences et Types. Notez les dossiers visibles et leur contenu éventuel.

17. Développez Views. Choisissez une vue existante et ouvrez son onglet SQL. Repérez l'instruction SELECT de sa définition. Si aucune vue n'est présente, cherchez dans un autre schéma métier.

18. Développez Functions et sélectionnez une fonction existante. Consultez son nom, ses paramètres et son type de retour dans Properties ou SQL. Si la liste est vide, notez-le.

Une fonction réalise un traitement et retourne un résultat ; une procédure est un autre type de routine. Une séquence génère des valeurs successives, souvent utilisées pour un identifiant. Un type personnalisé définit une structure ou un domaine de valeurs.

VII- Consulter les données sans les modifier

19. Sur la table étudiée, faites un clic droit → View/Edit Data → First 100 Rows. Observez les noms des colonnes et quelques lignes sans modifier les cellules.

Si le résultat est vide, vérifiez le nom de la table. Une table peut exister sans contenir de lignes ; choisissez alors une autre table pour l'observation.

Comprendre les vues, les fonctions et les déclencheurs

Une vue pour réutiliser une requête

Une vue rassemble une définition de requête sous un nom réutilisable. Par exemple, une vue pourrait présenter seulement certaines colonnes des produits et leur catégorie. Lorsqu'on consulte une vue ordinaire, PostgreSQL évalue sa définition sur les données concernées ; aucune nouvelle table physique n'est créée par cette simple consultation.

Une fonction et une procédure

Une fonction reçoit éventuellement des paramètres et retourne un résultat. Une procédure correspond à un autre type de routine appelée avec CALL. Leur contenu peut être plus complexe qu'une simple lecture : dans cet atelier, consultez uniquement leur définition, sans les exécuter.

Une séquence, un type et un déclencheur

Une séquence produit des valeurs numériques successives selon ses paramètres. Elle peut alimenter un identifiant, mais ne garantit pas une suite sans trous. Un type personnalisé définit une forme de données réutilisable. Un déclencheur est associé à un événement : il peut, par exemple, appeler une fonction après une modification de ligne.

VII- Distinguer les dépendances et les objets dépendants

20. Sélectionnez à nouveau la table dans l'explorateur. Ouvrez Dependencies et relevez un objet affiché, son type et sa relation éventuelle.

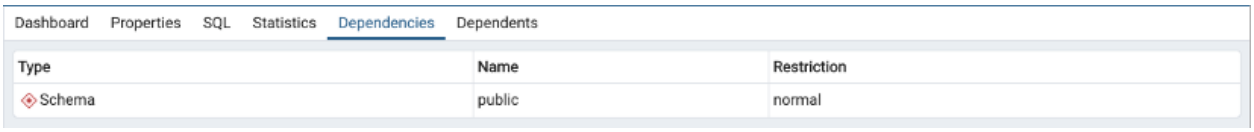


Figure 6 — Dependencies : objets dont dépend l'objet sélectionné

23. Ouvrez Dependents et relevez un objet affiché. Si la liste est vide, examinez une autre table ou une vue existante.

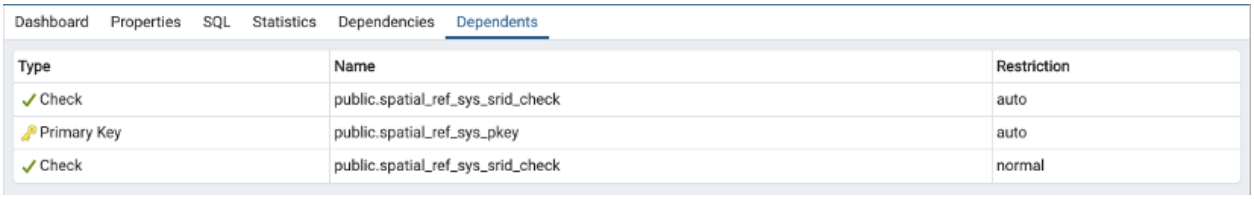


Figure 7 — Dependents : objets qui dépendent de l'objet sélectionné

Sens de lecture : Dependencies indique « cet objet dépend de… ». Dependents indique « ces objets dépendent de cet objet ». Par exemple, une vue qui lit une table dépend de cette table ; la vue est un objet dépendant de la table.

Exercice : Explorer les objets et les onglets de pgAdmin

Q1. Qu'est-ce qu'un système de gestion de base de données relationnelle (RDBMS) ?

A. Un logiciel pour créer des sites web

B. Un logiciel pour gérer des bases de données relationnelles

C. Un logiciel pour créer des jeux vidéo

D. Un logiciel pour gérer des réseaux sociaux

Q2. Si vous apprenez SQL sur PostgreSQL, pouvez-vous utiliser ces connaissances sur un autre RDBMS ?

A. Non, chaque RDBMS utilise une version différente de SQL
B. Oui, mais seulement sur Oracle
C. Oui, SQL est un langage standardisé
D. Non, SQL est spécifique à PostgreSQL

Q3. Qu'est-ce qu'un schéma dans une base de données ?

A. Une image de la base de données
B. Une structure qui définit et organise les tables, les relations, les index, etc. dans une base de données
C. Un type de base de données
D. Un logiciel pour gérer des bases de données

Q4. Quel est un avantage d'utiliser des schémas dans une base de données ?

A. Ils rendent la base de données plus rapide
B. Ils permettent de regrouper logiquement les objets de base de données
C. Ils permettent de stocker plus de données
D. Ils rendent la base de données plus légère

Q5. Qu'est-ce qu'une session dans pgAdmin ?

A. Une période pendant laquelle un utilisateur est connecté à la base de données
B. Une période pendant laquelle un utilisateur est connecté à Internet
C. Une période pendant laquelle un utilisateur est connecté à son ordinateur
D. Une période pendant laquelle un utilisateur est connecté à un site web

Q6. Combien de schémas sont présents au total dans la base de données AdventureWorks ?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Q7. Combien de tables sont présentes dans le schéma « person » ?

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Q8. Combien de vues (views) sont présentes dans le schéma « purchasing » ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Q9. Combien de tables sont présentes dans le schéma « public » ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3